

一、 填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1、确定 4 阶行列式的项 $a_{13}a_{24}a_{31}a_{42}$ 前面所带的符号是(填汉字“正”或负”) 正 .

2、已知 3 阶方阵 A 的行列式 $|A|=3$, 则行列式 $|2A| =$ 24 .

3、已知 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 3$, $D_1 = \begin{vmatrix} 2a_{13} & 3a_{11}-4a_{12} & 5a_{11} \\ 2a_{23} & 3a_{21}-4a_{22} & 5a_{21} \\ 2a_{33} & 3a_{31}-4a_{32} & 5a_{31} \end{vmatrix}$, 则 $D_1 =$ 120 .

4、已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 则行列式 $|A^3 - 5A^2 + 12E| =$ 0 .

5、已知 $\vec{a} = (1, 1, 1)^T$, $\vec{b} = (1, 2, 3)^T$, $\vec{c} = (1, t, 2)^T$ 线性相关, 则 $t =$ 3/2 .

6、若线性方程组 $AX = b$ 无解, 且系数矩阵 A 的秩为 r , 则增广矩阵 (A, b) 的秩为 $r+1$.

7、设 A 为 2 阶矩阵, $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 为线性无关的 2 维列向量, $A\vec{\alpha}_1 = 0$, $A\vec{\alpha}_2 = 2\vec{\alpha}_1 + 5\vec{\alpha}_2$, 则 A 的非零特征值为 5 .

8、设 $f(x) = x^2 + 4x + 3$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $f(A) =$ $\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

9、设向量 $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$, 三直线 $\begin{cases} l_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ l_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0, (a_i + b_i \neq 0, i=1, 2, 3) \\ l_3: a_3x + b_3y + c_3 = 0 \end{cases}$

相交于一点的充分必要条件为 a, b 线性无关, a, b, c 线性相关 .

10、设二次型 $f = 2x^2 + 6xy + 4y^2 + 4xz + 6z^2 + 2yz$, 用矩阵记号表示该二次型为

$$(x, y, z) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

二、 计算题（每小题 8 分，共 48 分）

1、计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$.

解 $D = -2 \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$

$$D = -10 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -40 .$$

2、设 $A=(1\ 0\ 1)$, $B=(1\ 2\ 0)$, $C=A^T B$, 求 $3C^5+4E$.

解 $3C^5+4E=3C+4E$,

$$=3\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 & 6 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

3、解矩阵方程 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}X\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X .

解 设 $AXB=C$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$B^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X=A^{-1}CB^{-1}=\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -3 & -2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

4、已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -\frac{1}{2} \end{cases}.$$

(1) 求出相应的齐次线性方程组的基础解系; (2) 求出上述非齐次线性方程组的通解.

解: $(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_3 - 2x_4 = \frac{1}{2} \end{cases}.$$
 令 $x_2 = x_4 = 0$, 得方程组的特解 $\eta = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0)^T$.

对应的齐次方程为
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}.$$

齐次方程组的基础解系 $\xi_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \xi_2 = (1, 0, 2, 1)^T$

非齐次线性方程通解为: $c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \eta$, c_1, c_2 任意常数.

5、矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量, 并说明 A 矩阵可否相似对角化?

解 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda-3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-1)^2 = 0,$

A 的特征值为: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$,

当 $\lambda=1$ 时, $(E-A)X=0$, 求得基础解系: $\xi_1 = (-1 -2 1)^T$,

特征值 $\lambda=1$ 对应的特征向量: $k_1\xi_1$, $k_1 \neq 0$,

当 $\lambda=2$ 时, $(2E-A)X=0$, 求得基础解系: $\xi_2 = (0 0 1)^T$,

特征值 $\lambda=2$ 对应的特征向量: $k_2\xi_2$, $k_2 \neq 0$,

因为 A 矩阵只有 2 个线性无关的特征向量,

故 A 矩阵不能对角化.

6、设 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & -1 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}$, 问 k 为何值, 可使 (1) 秩 $r(A)=3$; (2) 秩 $r(A)=2$.

解 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & -1 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & k \\ 1 & k & -1 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & k \\ 0 & k+1 & -1-k \\ 0 & 0 & -(k+1)(k-2) \end{pmatrix}$

(1) 当 $k \neq -1, k \neq 2$ 时, $r(A)=3$;

(2) 当 $k=2$ 时, $r(A)=2$.

三、简答题（第 1,2 题每题 6 分，第 3 小题 5 分，共 17 分）

1、设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性方程组 $AX = b$ 的三个解，其中 A 为 5×4 矩阵，秩 $r(A) = 3$ ，若

$$\alpha_1 = (2, 1, 0, 2)^T, \quad \alpha_2 + 2\alpha_3 = (1, 2, 3, 0)^T, \quad \text{求出该方程组的通解.}$$

解 因为 A 为 5×4 矩阵， $r(A) = 3$ ，

$$A(\alpha_2 + 2\alpha_3 - 3\alpha_1) = 0,$$

可得 $AX = 0$ 的基础解系： $\xi_1 = \alpha_2 + 2\alpha_3 - 3\alpha_1 = (-5 \ -1 \ 3 \ -6)^T$ ，

$$\text{方程组的通解为： } c_1 \xi_1 + \alpha_1 = c_1 \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad c_1 \text{ 为任意常数.}$$

2、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可相似对角化，求 x 。

$$\text{解 由 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & x \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-1)^2(\lambda+1),$$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。

因为 A 可相似对角化，故 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1, r(A - E) = 1$

$$(A - E) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & x \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & x+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由知当 $x = -1$ 时 $r(A - E) = 1$ ，即 $x = -1$ 为所求。

3、已知将 3 阶可逆矩阵 A 的第 2 行的 3 倍加到第 3 行得到矩阵 B ，把矩阵 B 的第 1 列的 5

$$\text{倍加到第 2 列得到矩阵 } C, \text{ 其中 } C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 求矩阵 } A.$$

解 由题意得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -13 & 1 \\ 2 & -9 & 2 \\ -5 & 25 & -4 \end{pmatrix}.$$

四、 证明与计算（每小题 5 分，共 15 分）

1、设方阵 A 满足 $A^2 + 5A + 7E = 0$ ，证明 $A + 3E$ 是可逆矩阵，并求出 $(A + 3E)^{-1}$ 。

$$\text{证明 } A^2 + 5A + 7E = (A + 3E)(A + 2E) + E = 0$$

$\therefore A + 3E$ 可逆

$$\text{故 } (A + 3E)^{-1} = -(A + 2E)$$

2、设 $\vec{b}_1 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + 2\vec{a}_3 + 2\vec{a}_4$ ， $\vec{b}_2 = \vec{a}_1 + 2\vec{a}_2 + \vec{a}_3 + 3\vec{a}_4$ ， $\vec{b}_3 = \vec{a}_1 - \vec{a}_2 + 4\vec{a}_3$ ，

$\vec{b}_4 = \vec{a}_1 + 3\vec{a}_3 + \vec{a}_4$ ，证明向量组 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4$ 线性相关。

$$\text{证明 } (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4) = (\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$r(A) = 2 < 4, \text{ 故 } r(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4) \leq r(A) < 4,$$

从而向量组 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4$ 线性相关。

3、设 n 阶方阵 A ，证明秩的关系式 $r(A) = r(A^T A)$ 成立。

证明 设 $AX = 0$ 的任意非零解 x_1 ，则 $Ax_1 = 0$ ，故 $A^T Ax_1 = 0$ ，

x_1 也是方程组 $A^T AX = 0$ 的解

设 $A^T AX = 0$ 的任意非零解 x_2 ，则 $A^T Ax_2 = 0$ ，

故 $x_2^T A^T Ax_2 = (Ax_2)^T Ax_2 = 0$ ，则 $Ax_2 = 0$ ， x_2 也是方程组 $AX = 0$ 的解

从而 $AX = 0$ 与 $A^T AX = 0$ 同解

由方程组解的性质可知， $n - r(A) = n - r(A^T A)$

所以秩的关系式 $r(A) = r(A^T A)$ 成立。